

VIALIDAD Y TRANSPORTE · INFORME TÉCNICO

Análisis y optimización semafórica de intersección

Cruce Av. Principal x Calle 5 — Aforo AM 30/04/2026

INTERSECCIÓN	Cruce Av. Principal x Calle 5 — Aforo AM 30/04/2026 (4 accesos)
COORDENADAS	7,780639, -72,221870
FECHA DEL ESTUDIO	Jueves 30 de abril de 2026, 07:00-09:00
OPTIMIZADOR	Minimización directa de demora HCM
MÉTODOS APLICADOS	HCM 2010 cap. 18 · Monte Carlo P(LOS) · auditoría trazable
HERRAMIENTA	Traffic Intersection Optimizer
FECHA DEL INFORME	16 de junio de 2026

Informe generado automáticamente por el motor de análisis. Todas las cifras son reproducibles cargando la misma configuración y ejecutando «Optimizar y analizar».

1. Resumen ejecutivo

DEMORA MEDIA 55,0 s / veh	LOS GLOBAL D límite	SATURACIÓN V/C 1,04 máximo	CICLO ÓPTIMO 96 segundos
--	----------------------------------	---	---------------------------------------

La intersección **Cruce Av. Principal x Calle 5 — Aforo AM 30/04/2026** opera con un **nivel de servicio global D** (límite), una demora media de **55,0 s/veh** y una saturación máxima de **v/c = 1,04**. El movimiento crítico es **N-L** con 118,2 s/veh (LOS F). **3 movimiento(s) en nivel de servicio F** (**N-L**, **S-L**, **E-L**) constituyen el cuello de botella operativo.

2. Descripción de la intersección

Intersección de 4 accesos semaforizados con 8 grupos de carriles. El factor de hora pico (PHF) aplicado es 0,95.

ACCESO	GRUPO	MOVIMIENTO	CARRILES	SAT. BASE (VEH/H/CARRIL)
Norte	N-T	Directo	2	1 900
Norte	N-L	Giro izquierda	1	1 900
Sur	S-T	Directo	2	1 900
Sur	S-L	Giro izquierda	1	1 900
Este	E-T	Directo	2	1 900
Este	E-L	Giro izquierda	1	1 900
Oeste	W-T	Directo	2	1 900
Oeste	W-L	Giro izquierda	1	1 900

Esquema de fases

FASE	NOMBRE	GRUPOS CON VERDE	V. MÍN.	V. MÁX.	AMARILLO	TODO-ROJO
P1	N-S directo	N-T , S-T	7 s	60 s	3 s	1 s
P2	N-S izquierda	N-L , S-L	7 s	25 s	3 s	1 s
P3	E-W directo	E-T , W-T	7 s	60 s	3 s	1 s
P4	E-W izquierda	E-L , W-L	7 s	25 s	3 s	1 s

3. Metodología

- Optimización de tiempos.** Ciclo y reparto de verde por minimización directa de la demora HCM (o Webster), sobre los flujos críticos de cada fase.
- Análisis HCM 2010 (cap. 18).** Demora media por movimiento $d = d1 \cdot PF + d2$, capacidad, grado de saturación v/c, cola (back of queue, percentil 95) y nivel de servicio (LOS A-F).
- Incertidumbre (Monte Carlo).** Propagación de la variabilidad del aforo sobre los volúmenes para obtener la probabilidad de cada LOS, no una sola letra determinista.

- **Auditoría trazable.** Cada número del análisis se acompaña de su fórmula, sustitución numérica y la edición del manual citada (anexo).

La demanda de diseño que utiliza el modelo es $\text{demanda} = \text{conteo} \times \text{PCU} \div \text{PHF}$. Los vehículos pesados se modelan vía el factor PCU en la demanda (equivalente al fHV del HCM).

4. Plan semafórico óptimo (minimización de demora HCM)

Ciclo óptimo de **96 segundos** con un tiempo perdido total de 16 s por ciclo.

FASE	VERDE EFECTIVO	AMARILLO	TODO-ROJO
P1 N-S directo	22,0 s	3 s	1 s
P2 N-S izquierda	9,2 s	3 s	1 s
P3 E-W directo	35,1 s	3 s	1 s
P4 E-W izquierda	13,7 s	3 s	1 s

- Plan por minimización directa de la demora HCM: búsqueda de ciclo y reparto de verdes sobre el propio modelo $d = d1 \cdot PF + d2$.
- El plan admite sobresaturación del movimiento crítico ($X \text{ máx} = 1.04$): el ciclo corto reduce la demora total del periodo aunque ese movimiento acumule cola residual. Compare con el plan Webster si el pico se prolonga.
- Demora media ponderada estimada del plan: 55.0 s/veh.

5. Flujos de demanda de diseño

Demanda total entrante: **5 053 veh/h** ($\text{conteo} \times \text{PCU} \div \text{PHF}$). Por grupo de carriles, ordenada de mayor a menor:

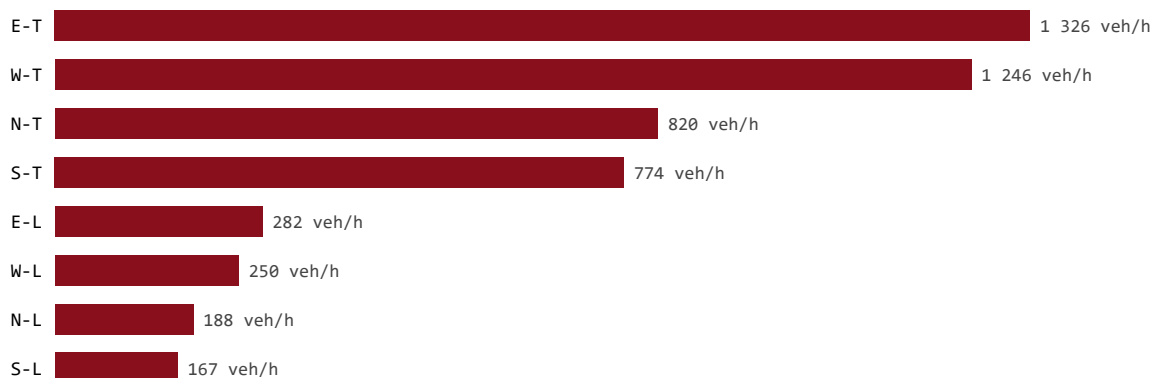


FIGURA 1 — DEMANDA DE DISEÑO POR MOVIMIENTO (VEH/H)

6. Análisis de capacidad y nivel de servicio (HCM 2010)

GRUPO	FASE	DEMANDA	CAPACIDAD	V/C	DEMORA (S)	COLA 95% (VEH)	LOS
N-T	P1	820	871	0,94	55,6	25,1	E
N-L	P2	188	182	1,03	118,2	14,8	F
S-T	P1	774	871	0,89	49,0	22,4	D
S-L	P2	167	182	0,92	90,9	12,0	F
E-T	P3	1 326	1 389	0,95	45,2	39,0	D
E-L	P4	282	271	1,04	106,6	20,8	F
W-T	P3	1 246	1 389	0,90	38,1	33,6	D
W-L	P4	250	271	0,92	78,4	16,4	E

Resultado global: demora media 55,0 s/veh, nivel de servicio **D** y saturación máxima v/c = 1,04.

Algún movimiento supera capacidad (X máx = 1.04). Se forman colas residuales que no se disipan en un ciclo.

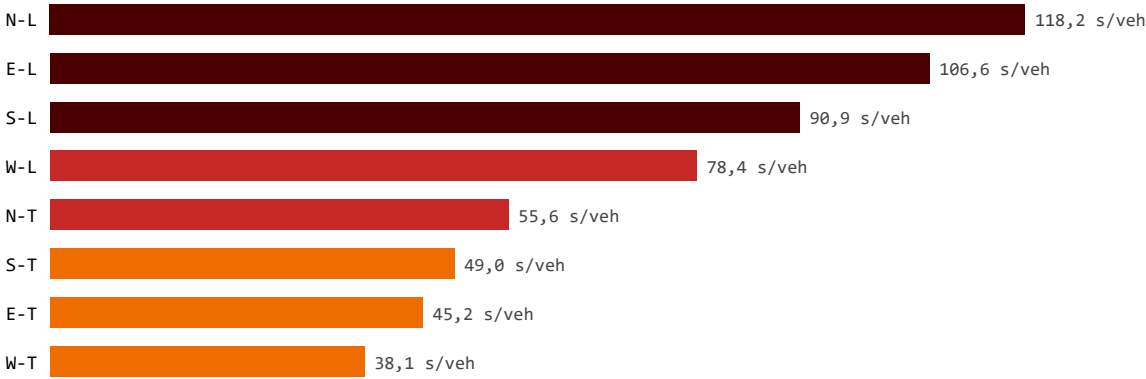


FIGURA 2 — DEMORA POR MOVIMIENTO (COLOR = NIVEL DE SERVICIO)

Análisis peatonal (M10)

Demora peatonal por cruce (HCM, llegadas aleatorias: $dp = 0.5 \cdot C \cdot (1 - gp/C)^2$) y verificación del mínimo seguro MUTCD (Walk + L/Sp). LOS por demora peatonal.

CRUCE	FASE	LONG. (M)	VERDE GP (S)	MÍN. MUTCD (S)	DEMORA (S)	LOS	¿VERDE SUF.?
X-N Cruce acceso Norte	P3	14,0	35,1	18,7	19,3	B	sí
X-E Cruce acceso Este	P1	11,0	22,0	16,2	28,5	C	sí

7. Incertidumbre — probabilidad de nivel de servicio

Un aforo corto no justifica una letra de LOS única. Propagando la incertidumbre de los volúmenes se obtiene la **probabilidad de cada LOS**, un resultado que ningún software comercial ofrece.

Con un coeficiente de variación del aforo de **10%** y 3 000 muestras Monte Carlo, el LOS determinista **D** tiene una probabilidad de **24%**; el más probable es **E**. La probabilidad de sobresaturación (v/c > 1) del movimiento crítico es **97%**. La banda de demora va de 50,8 a 75,5 s/veh (p05–p95, mediana 59,6).

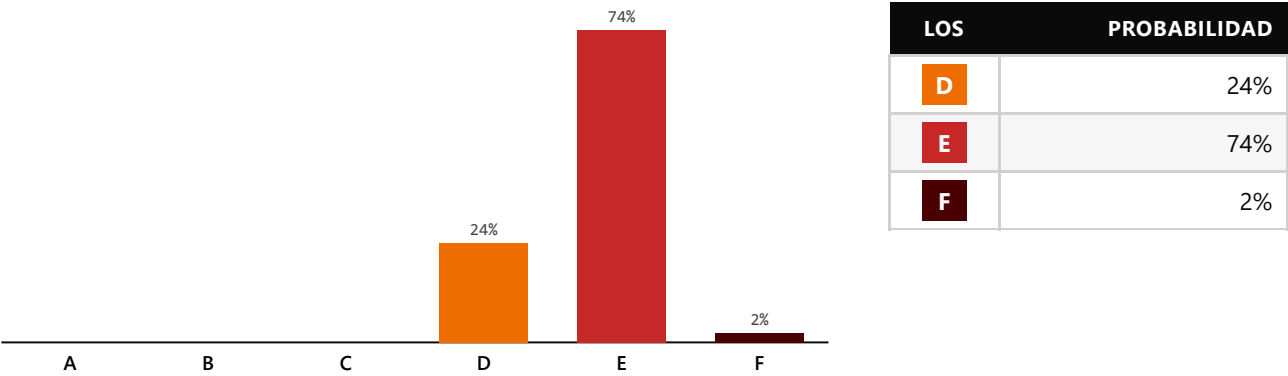


FIGURA 3 — DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD DEL NIVEL DE SERVICIO

8. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- La intersección opera en nivel de servicio global **D** (límite) con demora media de 55,0 s/veh.
- La saturación máxima ($v/c = 1,04$) deja **muy poco margen**: un incremento moderado de demanda sobresaturaría la intersección.
- Los movimientos **N-L**, **S-L**, **E-L** operan en nivel de servicio F y son el componente crítico a intervenir.

Recomendaciones

1. Revisar el reparto de verde y el esquema de fases (lead/lag en los giros a la izquierda) según los movimientos críticos identificados.
2. Si la saturación es alta, evaluar control actuado y, donde el espacio lo permita, ampliación de capacidad geométrica en los accesos críticos.
3. Coordinar con las intersecciones contiguas (onda verde) si forman parte de un corredor.

Anexo A — Traza de auditoría del cálculo

Cada número del análisis con su fórmula, sustitución numérica y la edición del manual citada, para verificación independiente con una calculadora.

Movimiento N-T (fase P1)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$735 \cdot 1.06 / 0.95$	820,10	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 2$	3 800,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g/C$	$3800 \cdot 22/96$	870,80	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v/c$	$820.1/870.8$	0,94	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1-g/C)^2 / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1-0.2292)^2 / (1-0.9417 \cdot 0.2292)$	36,37	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (c \cdot T)})]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(0.9417-1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.9417 / (870.8 \cdot 0.25))}]$	19,26	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, I=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$36.37 \cdot 1 + 19.26$	55,60	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$55 < d \leq 80 \rightarrow LOS E$	55,60	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C-g) / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$, vL en veh/s	$(410.1/3600) \cdot 74 / (1-0.9417 \cdot 0.2292)$	10,75	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)})]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g / 3600)^{0.7}$	$k_B=0.6677;$ $0.25 \cdot 435.4 \cdot 0.25 \cdot [(0.9417-1) + \sqrt{(\dots)}]$	4,48	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.648 \cdot 15.22$	25,10	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed

Movimiento N-L (fase P2)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$173 \cdot 1.03 / 0.95$	187,60	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 1$	1 900,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g/C$	$1900 \cdot 9.2/96$	182,10	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v/c$	$187.6/182.1$	1,03	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1-g/C)^2 / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1-0.09583)^2 / (1-1 \cdot 0.09583)$	43,40	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (c \cdot T)})]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(1.03-1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1.03 / (182.1 \cdot 0.25))}]$	74,81	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, I=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$43.4 \cdot 1 + 74.81$	118,20	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$d > 80 \rightarrow \text{LOS F}$	118,20	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C-g) / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$, vL en veh/s	$(187.6/3600) \cdot 86.8 / (1-1 \cdot 0.09583)$	5,00	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)})]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g/3600)^{0.7}$	$k_B=0.3627$; $0.25 \cdot 182.1 \cdot 0.25 \cdot [(1.03-1) + \sqrt{(\dots)}]$	3,28	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.791 \cdot 8.281$	14,80	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed

Movimiento s-T (fase p1)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$694 \cdot 1.06 / 0.95$	774,40	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 2$	3 800,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g / C$	$3800 \cdot 22 / 96$	870,80	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v / c$	$774.4 / 870.8$	0,89	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1 - g / C)^2 / (1 - \min(1, X) \cdot g / C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1 - 0.2292)^2 / (1 - 0.8892 \cdot 0.2292)$	35,82	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X - 1) + \sqrt{(X - 1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (c \cdot T)}]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(0.8892 - 1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.8892 / (870.8 \cdot 0.25))}]$	13,13	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, I=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$35.82 \cdot 1 + 13.13$	49,00	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$35 < d \leq 55 \rightarrow LOS D$	49,00	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C - g) / (1 - \min(1, X) \cdot g / C)$, vL en veh/s	$(387.2 / 3600) \cdot 74 / (1 - 0.8892 \cdot 0.2292)$	10,00	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X - 1) + \sqrt{(X - 1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)}]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g / 3600)^{0.7}$	$k_B = 0.6677$; $0.25 \cdot 435.4 \cdot 0.25 \cdot [(0.8892 - 1) + \sqrt{(\dots)}]$	3,42	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.668 \cdot 13.42$	22,40	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed

Movimiento S-L (fase P2)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$154 \cdot 1.03 / 0.95$	167,00	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 1$	1 900,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g/C$	$1900 \cdot 9.2/96$	182,10	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v/c$	$167/182.1$	0,92	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1-g/C)^2 / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1-0.09583)^2 / (1-0.917 \cdot 0.09583)$	43,02	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (C \cdot T)})]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(0.917-1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.917 / (182.1 \cdot 0.25))}]$	47,87	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, l=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$43.02 \cdot 1 + 47.87$	90,90	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$d > 80 \rightarrow LOS F$	90,90	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C-g) / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$, vL en veh/s	$(167/3600) \cdot 86.8 / (1-0.917 \cdot 0.09583)$	4,41	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)})]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g/3600)^{0.7}$	$k_B=0.3627$; $0.25 \cdot 182.1 \cdot 0.25 \cdot [(0.917-1) + \sqrt{(\dots)}]$	1,96	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.879 \cdot 6.378$	12,00	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed

Movimiento E-T (fase P3)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$1125 \cdot 1.12 / 0.95$	1 326,30	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 2$	3 800,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g/C$	$3800 \cdot 35.1/96$	1 389,40	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v/c$	$1326/1389$	0,95	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1-g/C)^2 / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1-0.3656)^2 / (1-0.9546 \cdot 0.3656)$	29,67	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (C \cdot T)})]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(0.9546-1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.9546 / (1389 \cdot 0.25))}]$	15,49	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, l=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$29.67 \cdot 1 + 15.49$	45,20	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: Llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$35 < d \leq 55 \rightarrow LOS D$	45,20	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C-g) / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$, vL en veh/s	$(663.2/3600) \cdot 60.9 / (1-0.9546 \cdot 0.3656)$	17,23	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)})]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g/3600)^{0.7}$	$k_B=0.926;$ $0.25 \cdot 694.7 \cdot 0.25 \cdot [(0.9546-1) + \sqrt{(\dots)}]$	7,01	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.608 \cdot 24.24$	39,00	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed

Movimiento E-L (fase P4)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$248 \cdot 1.08 / 0.95$	281,90	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 1$	1 900,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g/C$	$1900 \cdot 13.7/96$	271,10	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v/c$	$281.9/271.1$	1,04	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1-g/C)^2 / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1-0.1427)^2 / (1-1 \cdot 0.1427)$	41,15	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (c \cdot T)}]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(1.04-1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 1.04 / (271.1 \cdot 0.25))}]$	65,40	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, I=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$41.15 \cdot 1 + 65.4$	106,60	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$d > 80 \rightarrow \text{LOS F}$	106,60	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C-g) / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$, vL en veh/s	$(281.9/3600) \cdot 82.3 / (1-1 \cdot 0.1427)$	7,52	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)}]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g/3600)^{0.7}$	$k_B=0.4793$; $0.25 \cdot 271.1 \cdot 0.25 \cdot [(1.04-1) + \sqrt{(\dots)}]$	4,84	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.684 \cdot 12.36$	20,80	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed

Movimiento W-T (fase P3)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$1066 \cdot 1.11 / 0.95$	1 245,50	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 2$	3 800,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g/C$	$3800 \cdot 35.1/96$	1 389,40	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v/c$	$1246/1389$	0,90	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1-g/C)^2 / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1-0.3656)^2 / (1-0.8965 \cdot 0.3656)$	28,74	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (C \cdot T)})]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(0.8965-1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.8965 / (1389 \cdot 0.25))}]$	9,34	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, l=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$28.74 \cdot 1 + 9.344$	38,10	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$35 < d \leq 55 \rightarrow LOS D$	38,10	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C-g) / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$, vL en veh/s	$(622.8/3600) \cdot 60.9 / (1-0.8965 \cdot 0.3656)$	15,67	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)})]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g/3600)^{0.7}$	$k_B=0.926;$ $0.25 \cdot 694.7 \cdot 0.25 \cdot [(0.8965-1) + \sqrt{(\dots)}]$	5,11	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.616 \cdot 20.78$	33,60	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed

Movimiento W-L (fase P4)

CONCEPTO	FÓRMULA	SUSTITUCIÓN	VALOR	UNIDADES	FUENTE
Demanda de diseño	$v = V \cdot PCU / PHF$	$222 \cdot 1.07 / 0.95$	250,00	veh/h	HCM: PCU $\equiv$ ajuste fHV (en la demanda) y factor de hora pico
Flujo de saturación	$s = s_0 \cdot N$	$1900 \cdot 1$	1 900,00	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas), ec. 18-5 y factores de ajuste
Capacidad	$c = s \cdot g/C$	$1900 \cdot 13.7/96$	271,10	veh/h	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Grado de saturación	$X = v/c$	$250/271.1$	0,92	—	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora uniforme d1	$d1 = 0.5 \cdot C \cdot (1-g/C)^2 / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$	$0.5 \cdot 96 \cdot (1-0.1427)^2 / (1-0.9222 \cdot 0.1427)$	40,62	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Demora incremental d2	$d2 = 900 \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k \cdot I \cdot X / (c \cdot T)})]$	$900 \cdot 0.25 \cdot [(0.9222-1) + \sqrt{(\dots + 8 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.9222 / (271.1 \cdot 0.25))}]$	37,82	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — k=0.5 pretimed, I=1.0 aislada, T=0.25 h
Demora de control	$d = d1 \cdot PF + d2$	$40.62 \cdot 1 + 37.82$	78,40	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas) — PF=1.0: llegadas aleatorias (aislada)
Nivel de servicio	umbrales HCM semaforizado: $10/20/35/55/80$	$55 < d \leq 80 \rightarrow LOS E$	78,40	s/veh	HCM 2010, cap. 18 (intersecciones semaforizadas)
Cola uniforme Q1 (por carril)	$Q1 = vL \cdot (C-g) / (1-\min(1,X) \cdot g/C)$, vL en veh/s	$(250/3600) \cdot 82.3 / (1-0.9222 \cdot 0.1427)$	6,58	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31)
Cola incremental Q2 (por carril)	$Q2 = 0.25 \cdot cL \cdot T \cdot [(X-1) + \sqrt{(X-1)^2 + 8 \cdot k_B \cdot X / (cL \cdot T)})]$, $k_B = 0.12 \cdot I \cdot (sL \cdot g/3600)^{0.7}$	$k_B=0.4793$; $0.25 \cdot 271.1 \cdot 0.25 \cdot [(0.9222-1) + \sqrt{(\dots)}]$	2,77	veh	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — k_B pretimed
Cola percentil 95 (por carril)	$Q95 = (1.6 + 1.0 \cdot e^{(-Q/5)}) \cdot Q$, $Q = Q1 + Q2$	$1.754 \cdot 9.353$	16,40	veh/carril	HCM 2000, cap. 16 ap. G ($\equiv$ HCM 2010, cap. 31) — factor percentil pretimed